Kareköklü İfadeler: Tam Kare Sayılar ve Karekökleri

M.8.1.3.1. Tamkare pozitif tam sayılarla bu sayıların kareköklerı arasındaki ilişkiyi belirler. · M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.

HATIRLAYALIM

- Pozitif bir tam sayının kendisiyle çarpımına tam kare sayı denir (1, 4, 9, 16, 25, ...); asal çarpanlarının üsleri çift olan sayılar tam karedir.
- Karekök almak, sayıyı karesi olarak veren pozitif tam sayıyı bulmaktır: $\sqrt{64} = \sqrt{8^2} = 8$. Önce kök içi işlem yapılır, sonra karekök alınır.
- Negatif sayıların karekökü tam sayı değildir. Karesel bölgenin bir kenarı alanın kareköküne, çevresi ise bir kenarın 4 katına eşittir.

1 TABLOYU TAMAMLA

Alanları verilen tablodaki karesel bölgelerin kenar ve çevre uzunluğunu yazınız. İlk satır örnektir.

Karesel Bölgenin Alanı	Kenar Uzunluğu	Çevre Uzunluğu (4 · Kenar)
64 cm^2	$\sqrt{64} = 8$ cm	4 · 8 = 32 cm
121 cm^2	$\sqrt{121} = 11$ cm	4 · 11 = 44 cm
196 cm^2	$\sqrt{196} = 14$ cm	4 · 14 = 56 cm
289 cm^2	$\sqrt{289} = 17$ cm	4 · 17 = 68 cm

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört kartta asal çarpanlarının çarpımı biçiminde verilen sayılardan hangisi tam kare değildir?

K Kartı · $2^4 \cdot 3^2$ | L Kartı · $2^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2$

M Kartı · $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1$ | N Kartı · $3^4 \cdot 11^2$

(A) K kartı: $2^4 \cdot 3^2$
(B) L kartı: $2^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2$
(C) M kartı: $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$
(D) N kartı: $3^4 \cdot 11^2$

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki işlem kartlarında verilen kareköklü işlemler yapıldığında A + B toplamı kaç bulunur?

1. İşlem Kartı (A): $A = \sqrt{25 + 144}$

2. İşlem Kartı (B): $B = \sqrt{36} + \sqrt{64}$

(A) 23 (B) 25 (C) 29 (D) 31

4 EŞLEŞTİRME

Tam kare olmayan kareköklü ifadeleri sayı doğrusunda yer aldıkları ardışık iki doğal sayı aralığıyla eşleştiriniz.

[c] 1. $\sqrt{19}$
[a] 2. $\sqrt{38}$
[b] 3. $\sqrt{75}$

a) 6 ile 7 arasında
b) 8 ile 9 arasında
c) 4 ile 5 arasında

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Tam kare sayılar ve kareköklü ifadelerle ilgili doğru ifadelerin D, yanlış ifadelerin Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Karesi 196 olan iki tam sayı vardır (14 ve −14); ancak $\sqrt{196}$ ifadesinin değeri 14'tür.	☑	☐
$\sqrt{36 + 64} = \sqrt{36} + \sqrt{64}$ eşitliği doğrudur ve işlemin sonucu 14'tür.	☐	☑
Bir kenarında 16 düğüm bulunan kare motifte toplam 16 · 16 = 256 düğüm yer alır.	☑	☐
Hiçbir tam sayının karesi negatif olamayacağından −81'in karekökü tam sayı değildir.	☑	☐

6 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Kenarlarında eşit sayıda düğüm bulunan kare motiflerde toplam düğüm sayısı 110'dan fazla, 290'dan az ise kaç farklı motif yapılabilir?

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

7 BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları kutudaki uygun kavramlarla tamamlayınız.

tamkare | karekök | tek | çift

1. Pozitif bir tam sayının kendisiyle çarpımına **tamkare** sayı denir.
2. Kare alma işleminin tersi olan işleme **karekök** alma denir.
3. Asal çarpanlarının tüm üsleri **çift** olan sayılar tam karedir.

8 SIRALAMA

Aşağıdaki kareköklü ve doğal sayıları değerlerine göre en küçükten (1) en büyüğe (5) doğru sıralayınız.

[1] $\sqrt{29}$
[5] $\sqrt{58}$
[3] $\sqrt{44}$
[4] 7
[2] 6

9 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde yan yana dizilmiş K (81 cm^2), L (144 cm^2) ve M (225 cm^2) karelerinin alt kenarını oluşturan |AB| uzunluğu kaç cm'dir?

Yan Yana Dizilen Karelerin Alanları
K Karesi: 81 cm^2 · L Karesi: 144 cm^2 · M Karesi: 225 cm^2

İstenen Doğru Parçası Uzunluğu
A noktasından B noktasına üç karenin alt kenar birleşimi: |AB| = ? cm

Ⓐ 32 Ⓑ 36 Ⓒ 40 Ⓓ 45

10 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Alanı santimetrekare cinsinden doğal sayı olan karesel bir bölgenin bir kenar uzunluğu 8 cm ile 9 cm arasındadır. Buna göre bu bölgenin alanı en az ve en çok kaç cm^2 olabilir?

64 < Alan < 81 olduğundan kartonun alanı en az 65 cm^2, en çok 80 cm^2 olabilir.

11 KISA CEVAP

Sayı doğrusunda 8 ($\sqrt{64}$) ile 9 ($\sqrt{81}$) arasında yer alan $\sqrt{70}$ ve $\sqrt{77}$ sayılarından hangisi 8'e, hangisi 9'a daha yakındır? Açıklayınız.

70 − 64 = 6 olduğundan $\sqrt{70}$ sayısı 8'e; 81 − 77 = 4 olduğundan $\sqrt{77}$ ise 9'a yakındır.

12 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki sayı doğrusunda 9 ile 10 arasında ve 10'a daha yakın olan K noktası aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Sayı Doğrusunda K Noktasının Konumu
9 <—— K = ? ——> 10 (K noktası 10'a daha yakındır)

Ⓐ $\sqrt{78}$ Ⓑ $\sqrt{84}$ Ⓒ $\sqrt{88}$ **Ⓓ** $\sqrt{96}$

13 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları yazınız. Turuncu kutulardaki harfler alanın karekökü alındığında bulunan uzunluğu verir.

Verilen sayıyı karesi olarak veren pozitif sayıyı bulma işlemi	K A R E K Ö K
Karesel bölgede bir kenar uzunluğunun 4 katı olan uzunluk	Ç E V R E
Karesi tam sayılarda elde edilemeyen sayı işareti	N E G A T İ F
Karede bir kenarın kendisiyle çarpımıyla bulunan büyüklük	A L A N
Tam kare denetiminde üssünün çiftliğine bakılan asal bölen	Ç A R P A N

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya: KENAR

14 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Asal çarpanlarının çarpımı $540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^1$ olan 540 sayısının neden tam kare olmadığını ve tam kare olması için en az kaçla çarpılacağını yazınız.

3 ve 5'in üsleri tek olduğundan tam kare değildir; en az 3 · 5 = 15 ile çarpılmalıdır.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.